Rapport de TP 1/6 : Configuration DHCP et Routage Statique

Sommaire

I. Identification

- **Intitulé :** DHCP Routeur / Routage Statique Basique.
- **Objectif :** Services de base / Connectivité LAN-LAN.
- **Contrainte :** Routeur configuré comme serveur DHCP.

II. Architecture

- **Topologie :** Routeur (Passerelle) / Deux segments LAN.
- **Réseaux :** Deux sous-réseaux distincts (ex: $192.168.10.x$ et $192.168.11.x$).
- **Matériel :** Routeur Cisco 1841.

III. Configuration

- **Interfaces :** Adressage IP / Rôle de passerelle.
- **DHCP :** ip dhcp pool / Création de **deux Pools distincts** / Définition du default-router.
- **Hôtes :** Obtention des paramètres IP en mode dynamique.

IV. Validation

- **Service :** Confirmation de l'attribution IP automatique (Client DHCP OK).
- **Routage : ping** réussi de bout en bout (PC d'un LAN vers PC de l'autre LAN).

V. Bilan

- **Réussite :** Services DHCP et routage implicite fonctionnels.
- **Point Fort :** Administration des hôtes simplifiée.

1. Identification du TP

- **Intitulé du TP :** Mise en œuvre du service DHCP sur routeur et Routage Statique.
- **Objectif Principal :** Configurer le service DHCP sur le routeur 1841 pour attribuer dynamiquement les adresses IP aux hôtes dans le réseau 192.168.10.0/24 et 192.168.11.0/24, et établir la connectivité entre les réseaux via routage statique.
- **Date de Réalisation :** 07/10/24 (date indicative du fichier).
- **Durée Estimée :** 1 heure.

2. Contexte et Besoins

- **Contexte du Projet :** Une petite agence de développement souhaite mettre en place un réseau simple pour ses équipes. Le réseau doit être segmenté en deux sous-réseaux (Développement et Administratif) et les clients doivent obtenir automatiquement leur configuration IP pour simplifier l'administration.
- **Besoins Fonctionnels/Non-Fonctionnels Adressés :**
- **Fonctionnel :** Attribution automatique des adresses IP aux postes clients (DHCP).
- **Fonctionnel :** Assurer la communication entre les deux sous-réseaux (Routage).
- **Non-Fonctionnel :** Facilité d'administration et de maintenance.

3. Architecture Cible

- **Équipements :**
- 1x Routeur Cisco .
- 1x Switch (implicite pour connecter les PCs au Routeur, non précisé sur le schéma).
- 2x PC (Laptop0, Laptop1).
- **Adressage Cible :**
- **Réseau 1 (Gauche) :** $192.168.10.0/24$
- Interface Fa0/0 du routeur : $192.168.10.254$ (d'après le fichier DHCP.txt)
- Plage DHCP : $192.168.10.x$ (avec exclusion si nécessaire).
- **Réseau 2 (Droite) :** $192.168.11.0/24$
- Interface Fa0/1 du routeur : $192.168.11.254$
- Plage DHCP : $192.168.11.x$.

4. Configuration Détaillée et Procédure

4.1. Configuration du Routeur 1841

Étape	Description de la Commande	Commandes Cisco (Synthèse)
1. Interfaces	Configuration de l'interface Fa0/0 (Réseau 10)	int f0/0 / ip add 192.168.10.254 255.255.255.0 / no shutdown
	Configuration de l'interface Fa0/1 (Réseau 11)	int f0/1 / ip add 192.168.11.254 255.255.255.0 / no shutdown
2. DHCP (Réseau 10)	Création d'un pool DHCP pour le Réseau 10	ip dhcp pool RESEAU10 / network 192.168.10.0 255.255.255.0 / default-router 192.168.10.254
3. DHCP (Réseau 11)	Création d'un pool DHCP pour le Réseau 11	ip dhcp pool RESEAU11 / network 192.168.11.0 255.255.255.0 / default-router 192.168.11.254
4. Exclusions (Optionnel)	Exclure l'adresse de la passerelle	ip dhcp excluded-address 192.168.10.254

4.2. Configuration des PCs

· Mettre les PCs (Laptop0 et Laptop1) en mode d'obtention d'adresse IP **DHCP** (automatique).

5. Vérification et Tests

Test	Description	Commande / Action	Résultat Attendu
1. Obtention IP	Vérifier que Laptop0 a obtenu une IP dans $192.168.10.0/24$ et Laptop1 dans $192.168.11.0/24$.	Sur PC : ipconfig (ou équivalent dans Packet Tracer)	Adresses IP attribuées dynamiquement (Ex: 192.168.10.2 et 192.168.11.2).
2. Connectivité Locale	Tester la connectivité entre un PC et sa passerelle (le routeur).	Sur Laptop0 : ping 192.168.10.254	Réussi.
3. Routage	Tester la connectivité entre les deux PCs (Routage inter-réseaux).	Sur Laptop0 : ping <IP de Laptop1>	Réussi (prouve que le routeur a routé le paquet).

6. Bilan et Améliorations

· **Résultats Atteints :** L'attribution automatique d'IP par le routeur DHCP est fonctionnelle, et la communication entre les deux sous-réseaux est établie grâce aux interfaces configurées.

- **Points Forts du TP :** Démonstration de la capacité d'un routeur à jouer plusieurs rôles (routage et service DHCP) et de la simplification de l'administration client via DHCP.
- **Difficultés Rencontrées :** S'assurer de bien activer l'interface (no shutdown) et de définir les bonnes plages réseau dans les pools DHCP.
- **Pistes d'Amélioration/Évolution :** Pour un réseau plus grand, il faudrait externaliser le service DHCP sur un serveur dédié et utiliser un protocole de routage dynamique (comme RIP ou OSPF, objets d'autres TPs) si le réseau comporte plus de routeurs.

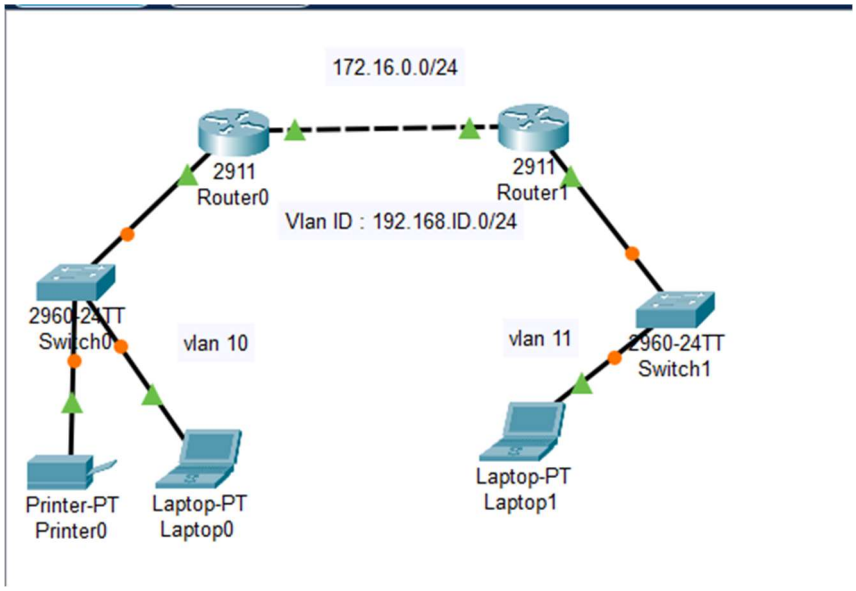
```
!service DHCP – CISCO
ip dhcp pool tux_lan
network 192.168.0.0 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
default-router 192.168.0.254
!+++

!sw0
en
conf t
vlan 10
vlan 11
```

```
int g0/1
sw mode tr
int r f0/1-5
sw mode acc
sw ac vlan 10
end
wr m

!sw1
en
conf t
vlan 10
vlan 11
int g0/1
sw mode tr
int r f0/1-5
sw mode acc
sw ac
vlan 11
end
wr m

!R0
en
conf t
int g0/1
no sh
ip add 172.16.0.254 255.255.255.0
int g0/0
no sh
int g0/0.10
enc dot1Q 10
ip add 192.168.10.254 255.255.255.0
ip dhcp pool vlan_10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
default-router 192.168.10.254
router rip
vers 2
netw 192.168.10.0
netw 192.168.11.0
netw 172.16.0.0
end
wr m

!R1
en
conf t
int g0/1
no sh
ip add 172.16.0.253 255.255.255.0
int g0/0
no sh
int g0/0.11
enc dot1Q 11
ip add 192.168.11.254 255.255.255.0
```

```
ip dhcp pool vlan_11
network 192.168.11.0 255.255.255.0
dns-server 8.8.8.8
default-router 192.168.11.254
router rip
vers 2
netw 192.168.10.0
netw 192.168.11.0
netw 172.16.0.0
end
wr m
```